

$$P(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \text{ splňuje}$$

$$p(0) = 1, p(1) = 2, p(2) = -3$$

maie hledat ktery:

$$\begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \text{ řeší soustavu } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Kodnost $a_0^2 + \dots + a_4^2$ je nejmenší

$$\left\| \begin{pmatrix} a_4 \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{a_0^2 + \dots + a_4^2} \text{ je nejmenší}$$

Hledám tedy řešení soustavy $A\vec{x} = \vec{b}$

s nejmenší normou. To bude dle shrnutí, vidím
nebo odvození více možné vektorem $A^T \vec{y}$, kde
 $\vec{y}$ řeší soustavu $(AA^T)\vec{y} = \vec{b}$.

$$AA^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

a řeším tedy soustavu:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 5 & 3 & | & 2 \\ 1 & 3 & 1 & | & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 4 & 2 & | & 1 \\ 0 & 2 & 0 & | & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 4 & 2 & | & 1 \\ 0 & 6 & 2 & | & -8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 4 & 2 & | & 1 \\ 0 & 6 & 2 & | & -23 \end{pmatrix}$$

Priklad je

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

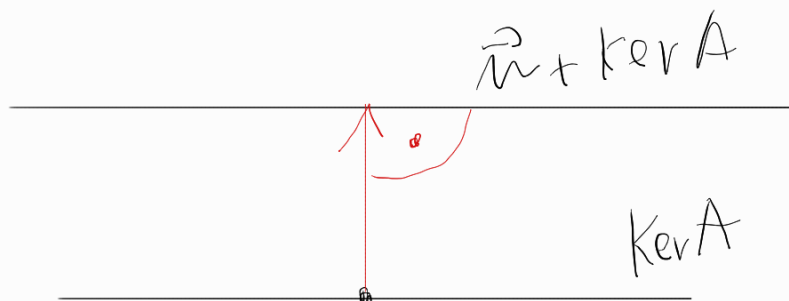
A body je rovnice soustav s různými normami

$$A^T \vec{y} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{16}{10} \\ 1 - \frac{8}{10} \\ 1 - \frac{4}{10} \\ 1 - \frac{2}{10} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{6}{10} \\ \frac{2}{10} \\ \frac{6}{10} \\ \frac{8}{10} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

A body řešením polynomem je:

$$\frac{1}{5} (-3x^4 + x^3 + 3x^2 + 4x + 5)$$

$$A\vec{x} = \vec{b} \text{ má řešení } \vec{n}$$



Řešení s nejmenší normou bude ležet na $\text{Ker } A$

$$A\vec{v} = \vec{b} \wedge \vec{v} \in \text{Im } A^T$$

$$\vec{v} = A^T \vec{x} \wedge AA^T \vec{x} = \vec{b}$$

$$(\text{Ker } A)^\perp$$

$$A = \begin{pmatrix} \tilde{a}_1^T \\ \vdots \\ \tilde{a}_m^T \end{pmatrix}$$

$$x \in \text{Ker } A$$

$$A\vec{x} = \vec{0}$$

$$\tilde{a}_1^T \vec{x} = 0$$

$$\tilde{a}_m^T \vec{x} = 0$$

$$\vec{x} \perp \tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_m$$

$$\Downarrow$$

$$\vec{x} \perp \text{Im } A^T$$

$$\text{Tedy } (\text{Ker } A)^\perp = \text{Im } A^T$$

$$A\vec{x} - \vec{b} \perp \tilde{a}_i, i \in \{1, \dots, m\}$$

$$A^T (A\vec{x} - \vec{b}) = \vec{0}$$

$$\Downarrow$$

$$A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$$